

2026 年大连市初中学业水平考试模拟考试（一）

数 学 试 卷

（本试卷共 23 道题 满分 120 分 考试时长 120 分钟）

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。

如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

参考公式：抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点坐标为 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$

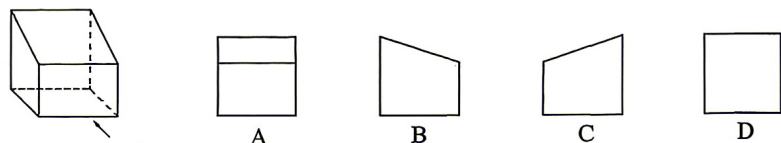
第一部分 选择题（共 30 分）

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 如果温度上升 3°C 记作 $+3^{\circ}\text{C}$ ，那么下降 2°C 记作

A. -2°C B. $+2^{\circ}\text{C}$ C. $+5^{\circ}\text{C}$ D. -5°C

2. 如图所示的几何体的俯视图是



（第 2 题）

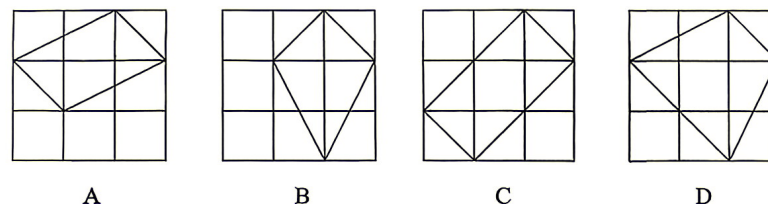
3. 据文化和旅游部数据中心测算，2026 年清明节假期 3 天，全国国内出游约 1.35 亿人次，同比增长 6.8%。数据 135 000 000 用科学记数法表示为

A. 1.35×10^6 B. 13.5×10^7 C. 1.35×10^8 D. 0.135×10^9

4. 下列计算正确的是

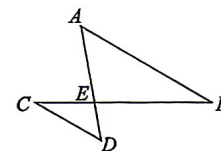
A. $2x + 3x = 5x^2$ B. $2x \cdot 3x = 6x^2$ C. $2x \div 3x = \frac{2}{3}x$ D. $(2x)^3 = 6x^3$

5. 如图是 3×3 的正方形网格，每个小正方形的顶点称为格点，只用无刻度的直尺在给定的网格中作四边形，使四边形的顶点都在格点上，下列作出的四边形既是轴对称图形又是中心对称图形的是



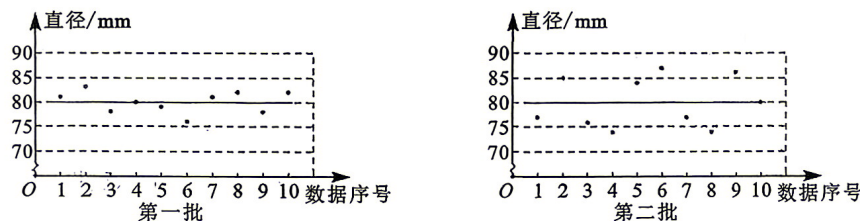
6. 如图， $AB \parallel CD$ ， AD 与 CB 相交于点 E ，若 $\angle B = 30^{\circ}$ ， $\angle AEB = 100^{\circ}$ ，则 $\angle D$ 的度数为

A. 30° B. 50° C. 80° D. 100°



（第 6 题）

7. 现有两批苹果，从中各随机抽取 10 个，测量它们的直径（单位：mm）并绘制成如图所示的统计图。从第一批中抽取的苹果直径的方差记为 S_1^2 ，从第二批中抽取的苹果直径的方差记为 S_2^2 ，则 S_1^2 和 S_2^2 的大小关系是



（第 7 题）

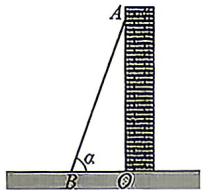
A. $S_1^2 < S_2^2$ B. $S_1^2 = S_2^2$ C. $S_1^2 > S_2^2$ D. 无法确定

8. 我国元代数学家朱世杰所著的《算学启蒙》（1299 年）中有这样一个问题，“良马日行二百四十里，驽马日行一百五十里，驽马先行一十二日，问良马几何追及之”，其大意为：跑得快的马每天走 240 里，跑得慢的马每天走 150 里。慢马先走 12 天，快马几天可以追上慢马？设快马 x 天可以追上慢马，根据题意可列方程为

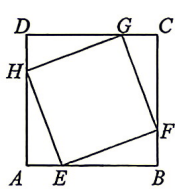
A. $240x = 150 \times 12$ B. $240x = 150 \times 12 + 150x$ C. $240(x + 12) = 150 \times 12$ D. $(240 - 150)x = 240 \times 12$

9. 如图, 一架长为 6 m 的梯子斜靠在竖直的墙上, 梯子顶端位于墙面的点 A 处, 底端位于地面的点 B 处, 梯子与地面的夹角为 α , 则梯子顶端到地面的距离 AO 的长为

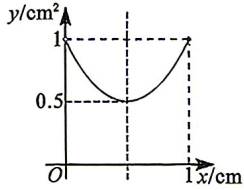
A. $6\sin\alpha$ m B. $6\cos\alpha$ m C. $6\tan\alpha$ m D. $\frac{6}{\sin\alpha}$ m



(第 9 题)



(图 1)



(图 2)

(第 10 题)

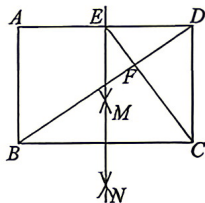
10. 如图 1, 点 E, F, G, H 分别位于正方形 $ABCD$ 的四条边上, $AE=BF=CG=DH=x$ cm, 四边形 $EFGH$ 的面积为 y cm^2 . y 与 x 之间的函数图象如图 2 所示, 则下列说法错误的是

- A. AB 的长为 1 cm
B. 四边形 $EFGH$ 是正方形
C. 四边形 $EFGH$ 面积的最小值为 0.5 cm^2
D. 当 $0 < x \leq 1$ 时, y 与 x 之间的函数表达式为 $y = 2x^2 - x + 1$

第二部分 非选择题 (共 90 分)

二、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

11. 若二次根式 $\sqrt{x-1}$ 有意义, 则实数 x 的取值范围是_____.
12. 某校在午餐时为学生提供了 A、B 两种营养饮品, 小明和小红每人随机选择其中一种营养饮品, 两人恰好选到同一种营养饮品的概率是_____.
13. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(-2, 3)$ 关于 y 轴对称的点的坐标为_____.
14. 定义新运算: 对于正实数 a, b , 定义 $a \otimes b = \frac{a+b}{ab}$. 若 $x \otimes 3 = 2$, 则 $x =$ _____.
15. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=2$, $BC=3$, 分别以点 B, C 为圆心, 大于 $\frac{1}{2}BC$ 的长为半径画弧, 两弧相交于点 M, N , 直线 MN 与 AD 相交于点 E , CE 与 BD 相交于点 F , 则 BF 的长为_____.



(第 15 题)

三、解答题(本题共 8 小题, 共 75 分. 解答应写出文字说明、演算步骤或推理过程)

16. (10 分)

(1) (5 分) 计算: $(-2)^2 + \sqrt{12} + |1-\sqrt{3}| + (-3) \times 2$;

(2) (5 分) 计算: $\frac{1}{m^2-49} + \frac{1}{m^2-7m} + \frac{3m}{m+7}$.

17. (8 分)

2026 年某市开展数码产品购新消费补贴活动. 补贴范围: 个人消费者购买不超过 6000 元的全新指定品类数码商品, 按照商品销售价格的 15% 进行一次性立减补贴, 最高补贴 500 元.

(1) 受购新消费补贴活动影响, 指定数码产品供销两旺. 某数码经销商一月份的销售额为 80 万元, 三月份的销售额为 96.8 万元, 求该经销商销售额的月平均增长率;

(2) 一位消费者在购买手机时, 获得了 500 元的补贴, 则这部手机的价格最低为多少元 (结果保留整数)?

18. (8分)

为践行“健康第一”教育理念，落实中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时，推行“课间15分钟”，丰富课后服务体育项目，增加学生户外活动时长，某初中每天除了以课程等方式安排1小时的集中体育活动中，还鼓励学生利用课余时间开展自主体育活动。为了解学生每天在校自主体育活动的时长，该初中随机调查了部分学生，并对调查数据进行了收集、整理、描述及分析。

【数据收集】

所调查的40名学生每天在校自主体育活动的时长如下(单位:小时):

0.3, 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.6, 0.6,
0.6, 0.8, 0.8, 0.8, 0.9, 0.9, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0,
1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.3, 1.3, 1.3, 1.4,
1.4, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.7, 1.7, 1.8.

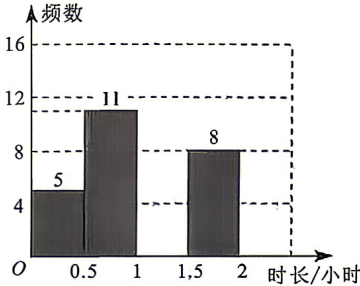
【数据整理】

每天在校自主体育活动的时长频数分布表

分组	频数
$0 \leq t < 0.5$	a
$0.5 \leq t < 1$	11
$1 \leq t < 1.5$	b
$1.5 \leq t < 2$	8
合计	40

【数据描述】

每天在校自主体育活动的时长频数分布直方图



【数据分析】

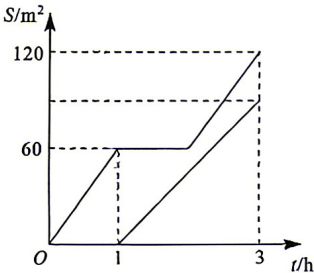
	平均数	众数	中位数
每天在校自主体育活动的时长(小时)	1.04	c	d

- (1) 填空: $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____, $d =$ _____;
- (2) 若该校有1200名学生, 请你估计该校中学生每天在校自主体育活动的时长不少于1小时的人数.

19. (8分)

甲、乙两支园林队共同完成总面积为 210m^2 的绿化任务, 两支园林队每小时绿化的面积保持不变, 其中甲园林队休息了一段时间. 甲、乙两支园林队绿化的面积 S (单位: m^2)与甲的工作时间 t (单位: h)之间的函数关系如图所示.

- (1) 甲园林队休息了_____h;
- (2) 求乙园林队绿化的面积 S 与 t 之间的函数表达式(不要求写出自变量 t 的取值范围).

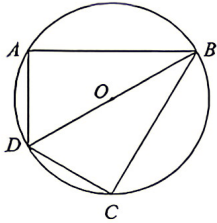


(第19题)

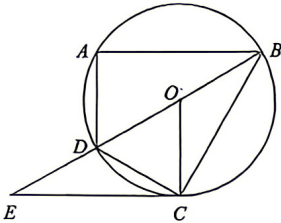
20. (8分)

如图, 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, 且 BD 是 $\odot O$ 的直径, $\widehat{AD} = \widehat{CD}$.

- (1) 如图1, 求证: $\widehat{AB} = \widehat{BC}$;
- (2) 如图2, 连接 OC , 过点 C 作 $\odot O$ 的切线与 BD 的延长线相交于点 E , 若 $CE = CB = \sqrt{3}$, 求 $\widehat{AB}$ 的长.



(图1)

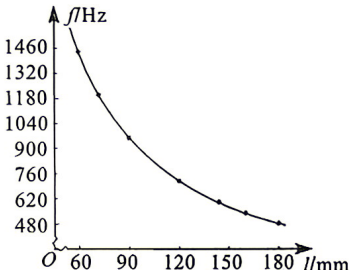


(图2)

(第20题)

21. (8分)

乐音的音调与振动频率有关,为从数学的角度理解它们之间的关系,某兴趣小组开展了综合与实践活动,记录如下:

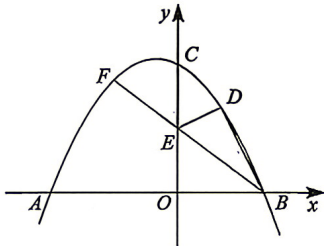
项目主题	用吸管制作乐器																				
项目准备	1. 准备相同规格的吸管,剪刀、刻度尺、计算机等; 2. 查阅资料,了解音乐、物理相关的知识.																				
项目实施	任务一: 采集数据 取若干根吸管,将它们裁剪成不同长度,然后吹奏吸管并测出这些吸管的振动频率. 吸管长度记为 l (单位: mm), 振动频率记为 f (单位: Hz), 记录数据如下表: <table border="1"><tr><td>l/mm</td><td>...</td><td>60</td><td>72</td><td>90</td><td>120</td><td>144</td><td>160</td><td>180</td><td>...</td></tr><tr><td>f/Hz</td><td>...</td><td>1440</td><td>1200</td><td>960</td><td>720</td><td>600</td><td>540</td><td>480</td><td>...</td></tr></table>	l/mm	...	60	72	90	120	144	160	180	...	f/Hz	...	1440	1200	960	720	600	540	480	...
	l/mm	...	60	72	90	120	144	160	180	...											
	f/Hz	...	1440	1200	960	720	600	540	480	...											
任务二: 建立模型  根据表中的数值描点 (l, f), 并用平滑曲线连接这些点, 分析数据和图象, 确定 f 是 l 的反比例函数.																					
任务三: 应用模型 下表是唱名与振动频率对照表. 用建立的模型和对照表提供的信息确定唱名所对应的吸管长度, 并制作成乐器. 尝试用该乐器吹奏一首曲子. <table border="1"><tr><td>唱名</td><td>do</td><td>re</td><td>mi</td><td>fa</td><td>sol</td><td>la</td><td>si</td></tr><tr><td>f/Hz</td><td>261.63</td><td>293.66</td><td>329.63</td><td>349.23</td><td>392.00</td><td>440.00</td><td>493.88</td></tr></table>	唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si	f/Hz	261.63	293.66	329.63	349.23	392.00	440.00	493.88					
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si														
f/Hz	261.63	293.66	329.63	349.23	392.00	440.00	493.88														

- 根据以上信息, 解决下列问题:
- (1) 求 f 与 l 之间的函数表达式 (不要求写出自变量 l 的取值范围);
 - (2) 当吸管长度为 80 mm 时, 求对应的振动频率;
 - (3) 在制作乐器时, 唱名 la 对应的吸管长度是多少 (结果保留整数)?

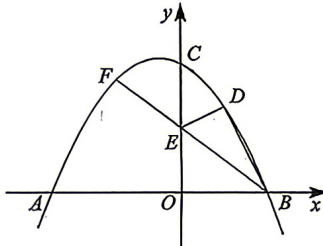
22. (12分)

如图, 抛物线 $y = ax^2 + bx + 3$ 与 x 轴相交于点 A, B , 与 y 轴相交于点 C , $OA = OC$, $OB = 2$, 抛物线上点 D 的横坐标为 1, 点 E 在线段 OC 上, 且 $OE < OB$, 连接 BD, DE , $DE = \frac{1}{2}BD$.

- (1) 求 a, b 的值及线段 BD 的长;
- (2) 求证: 点 A 在直线 DE 上;
- (3) 射线 BE 与抛物线相交于点 F , 点 M, N 分别在线段 BF 和线段 DE 上, 它们的横坐标分别为 x_1, x_2 , 且 $x_1 \neq x_2$, 点 P, Q 在抛物线上, 且 $PM \parallel QN \parallel y$ 轴, 直线 QN 与线段 BE 相交于点 G , 若 $PM = QN + EG$, 求 x_1 与 x_2 的数量关系, 并直接写出 x_1 的取值范围.



(第 22 题)

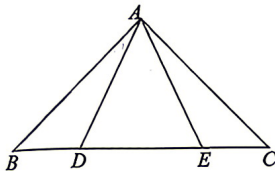


(备用图)

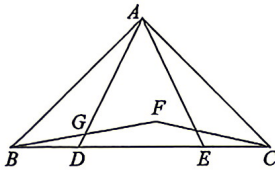
23. (13分)

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D, E 是边 BC 上的点, $BD = CE$.

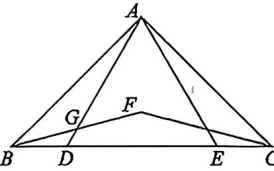
- (1) 如图 1, 求证: $\triangle ABE \cong \triangle ACD$;
- (2) 如图 2, 点 F 是 $\triangle ABC$ 内一点, $\angle BAD = 2\angle ACF - 45^\circ$, $\angle AED = 2\angle ACF$.
 - ① 求证: $\angle BAC = 90^\circ$;
 - ② BF 与 AD 相交于点 G , 且 G 是 BF 的中点, 求 $\frac{AG}{AC}$ 的值;
 - ③ 如图 3, 在 ② 的条件下, 当 $BF = CF = 2$ 时, 求 AC 的长.



(图 1)



(图 2)



(图 3)

(第 23 题)